

AI Support Report

MARCO BRESCIA
GIUSEPPE GAMBARDELLA

LittleButterfly Compiler

1 AI Support

Lo sviluppo del progetto *LittleButterfly* è stato affiancato dall'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale basati su *Large Language Models* (LLM), in particolare *ChatGPT* e *Gemini*. Tali strumenti sono stati impiegati esclusivamente come supporto allo sviluppo e alla documentazione, senza mai sostituire il lavoro progettuale, implementativo e decisionale, che è rimasto interamente a carico degli autori.

L'intelligenza artificiale ha svolto un ruolo rilevante soprattutto nelle fasi iniziali del progetto, supportando l'apprendimento del linguaggio C++ e degli strumenti utilizzati per il front-end del compilatore, quali *Flex* e *Bison*. In questo contesto, l'IA ha agito come consulente per chiarire concetti sintattici e semantici, facilitando la comprensione di meccanismi complessi. Inoltre, ha fornito un valido supporto nella configurazione dell'infrastruttura *MLIR* e nella comprensione dei processi di generazione del codice intermedio.

1.0.1 Trade-off e criticità nell'uso dell'IA

L'adozione di strumenti basati su LLM ha evidenziato un chiaro **trade-off**. Da un lato, la **velocità di implementazione** è aumentata in modo significativo, consentendo di superare rapidamente blocchi tecnici comuni e di ottenere spiegazioni immediate per errori o comportamenti inattesi. Questo ha permesso di ridurre sensibilmente i tempi di sviluppo e di concentrare gli sforzi sugli aspetti progettuali più rilevanti. Dall'altro lato, sono emerse limitazioni evidenti in contesti altamente specifici o di nicchia, come errori complessi di linking o problematiche legate a versioni particolari di *MLIR*. In tali situazioni, i modelli hanno mostrato la tendenza a produrre risposte imprecise o non applicabili e, in alcuni casi, a entrare in *loop logici*, reiterando soluzioni errate nonostante i feedback di fallimento forniti.

Per mitigare queste criticità e migliorare l'affidabilità delle risposte, sono state adottate tecniche di *Prompt Engineering* mirate. In particolare:

- **Zero-shot prompting**, utilizzato per ottenere spiegazioni concettuali o per la generazione di codice di base e strutture boilerplate;

- **Few-shot prompting**, rivelatosi fondamentale per la generazione di codice *MLIR* corretto. Fornendo al modello esempi concreti di codice funzionante o pattern specifici del progetto, è stato possibile ottenere risposte più precise e contestualizzate, riducendo in modo significativo il fenomeno delle “allucinazioni”.

1.0.2 Autocompletamento intelligente

Accanto ai modelli conversazionali, è stato fatto ampio uso di strumenti di *inline suggestion*, in particolare **GitHub Copilot**. L'integrazione di tali strumenti all'interno dell'ambiente di sviluppo ha permesso di accelerare notevolmente la scrittura del codice, grazie alla capacità di prevedere interi blocchi sintattici sulla base del contesto. Questo approccio ha consentito di evitare la riscrittura manuale di strutture ripetitive, permettendo agli autori di concentrarsi principalmente sugli aspetti logici e sulle parti del codice che richiedevano maggiore attenzione progettuale.

1.0.3 Generazione dei test

Un contributo particolarmente rilevante dell'intelligenza artificiale ha riguardato la **generazione automatizzata dei test**. L'IA è stata utilizzata per produrre rapidamente suite di test eterogenee, comprendenti input sintatticamente errati per la verifica del parser e scenari complessi per il controllo della semantica. Questo ha permesso di sottoporre il compilatore a una fase di validazione più ampia e sistematica.

1.0.4 Code reviewing

Un ulteriore ambito di utilizzo dell'intelligenza artificiale ha riguardato il **code reviewing**. In particolare, sono state sfruttate le funzionalità di revisione automatica offerte da **GitHub Copilot** come supporto alla revisione manuale effettuata dagli autori. L'IA è stata impiegata per individuare potenziali errori sintattici, problemi di stile, ridondanze e possibili miglioramenti strutturali del codice. Tuttavia, tali suggerimenti non sono mai stati applicati in modo automatico: ogni proposta è stata analizzata e verificata criticamente, mantenendo il pieno controllo umano sulle decisioni progettuali e implementative.

1.0.5 Supporto alla documentazione

Infine, gli strumenti di intelligenza artificiale sono stati impiegati anche come ausilio nella stesura e revisione del presente documento e della documentazione, contribuendo a migliorarne la chiarezza espositiva e la coerenza terminologica, pur mantenendo il pieno controllo umano sui contenuti tecnici.

1.1 Feedback sul supporto AI

L'esperienza maturata nell'utilizzo di strumenti di supporto basati su intelligenza artificiale ha avuto un impatto significativo sullo sviluppo del progetto *LittleButterfly*. In particolare, l'impiego di un modello conversazionale come quelli all'inizio citati si è rivelato fondamentale nelle fasi iniziali del lavoro, consentendo agli autori di porre domande di carattere generale per comprendere in modo approfondito le tecnologie adottate. Questo aspetto si è dimostrato particolarmente rilevante poiché il progetto richiedeva l'utilizzo di strumenti e infrastrutture (come il linguaggio C++, *Flex*, *Bison* e *MLIR*) rispetto ai quali gli autori possedevano un'esperienza iniziale limitata. Il supporto dell'IA ha quindi facilitato l'approccio a un dominio complesso, permettendo di consolidare rapidamente le conoscenze di base e di acquisire una visione più chiara dell'architettura complessiva del compilatore. Un ulteriore beneficio rilevante è stato l'aumento della velocità di sviluppo. Grazie al supporto fornito dall'intelligenza artificiale, è stato possibile implementare il compilatore in tempi sensibilmente ridotti e affrontare in modo più efficiente problematiche tecniche che, in assenza di tale supporto, avrebbero richiesto un investimento di tempo significativamente maggiore o sarebbero risultate particolarmente critiche da risolvere.

Tuttavia, l'utilizzo dell'IA ha evidenziato anche alcuni limiti. In contesti altamente complessi o di nicchia, come la configurazione avanzata di *MLIR*, i modelli hanno mostrato fenomeni di *allucinazione*, fornendo risposte imprecise o non applicabili. In altre situazioni, l'IA tendeva a entrare in *loop logici*, reiterando soluzioni errate nonostante i feedback negativi forniti. Questi casi hanno reso evidente la necessità di un intervento umano consapevole, basato su analisi critica, sperimentazione diretta e consultazione di fonti esterne autorevoli.

In conclusione, l'esperienza complessiva conferma che l'intelligenza artificiale rappresenta uno strumento di supporto estremamente efficace, soprattutto per l'apprendimento e l'accelerazione dello sviluppo, ma che non può sostituire il ragionamento umano e il processo decisionale.